



Synthese:



AI-Powered Smart Water Optimization Platform for Sustainable Farming in Souss-Massa

Réalisé par :

ABAKRI Noura : INGENIEURIE INFORMATIQUE ET SYSTEMES EMBARQUEES

LOUHABI Mohamed : INGENIEURIE LOGICIELLE

IBOUBKARNE Fatima : ANALYTIQUE DES DONNEES ET INTELLEGENCE ARTIFICIELLE

2025/2026

Synthèse générale du projet AquaSmart

Le projet **AquaSmart** est une initiative technologique innovante dédiée à la **gestion intelligente et durable de l'eau en agriculture**. Il répond à un enjeu majeur au Maroc : la raréfaction des ressources hydriques, particulièrement dans les régions arides comme le **Souss-Massa**, où l'agriculture irriguée constitue un pilier économique mais souffre de pressions croissantes liées aux sécheresses, à la surexploitation des nappes phréatiques et à l'augmentation du coût de l'eau.

AquaSmart repose sur trois piliers technologiques complémentaires :

1. **Le système embarqué (IoT)** : basé sur des capteurs connectés à un microcontrôleur ESP32, il collecte en temps réel des données essentielles (humidité du sol, température, humidité de l'air). Ces informations fiables constituent la base de toute décision intelligente.
2. **La plateforme logicielle** : développée sur une architecture client-serveur, elle assure la visualisation des données via un tableau de bord interactif, leur traitement et leur organisation. Elle permet aux agriculteurs de suivre l'état de leurs parcelles, de recevoir des alertes et de déclencher des actions manuelles ou automatiques.
3. **Le module d'intelligence artificielle** : cœur décisionnel du système, il analyse les données collectées grâce à des modèles de Machine Learning (Random Forest). Il génère des recommandations précises sur la quantité d'eau à utiliser, anticipe les besoins futurs et optimise progressivement l'irrigation.

Sur le plan économique, AquaSmart adopte un **modèle hybride** combinant la **vente de kits IoT** (1 500–2 000 MAD par kit) et un **abonnement SaaS** à la plateforme logicielle (99–299 MAD/mois selon le niveau de service). Ce modèle garantit à la fois l'accessibilité pour les petits exploitants et la rentabilité du projet. Les projections financières indiquent une rentabilité atteignable dès la deuxième année, avec une croissance progressive des revenus grâce aux abonnements récurrents et aux partenariats agricoles.

L'**analyse du marché** dans la région Souss-Massa révèle que la majorité des agriculteurs (≈70 %) rencontrent des problèmes liés à l'eau, utilisent encore des méthodes traditionnelles d'irrigation (≈60 %) et prennent leurs décisions principalement par expérience personnelle (≈70 %). Ces résultats confirment la pertinence d'une solution locale, simple et efficace. AquaSmart répond directement à ces attentes en proposant une technologie adaptée, économique et évolutive.

Sur le plan environnemental et social, AquaSmart contribue à la **préservation des nappes phréatiques**, à la **modernisation du secteur agricole** et à la **promotion de l'inclusion numérique** dans les zones rurales. Il s'inscrit dans les objectifs de développement durable

(ODD 6 : eau propre et assainissement) et dans la stratégie nationale **Génération Green 2020–2030**, qui encourage l'innovation et la durabilité dans l'agriculture marocaine.

En conclusion, **AquaSmart** n'est pas seulement un projet technique, mais une **vision globale de l'agriculture de demain** : connectée, intelligente et responsable. Il démontre que la convergence entre **IoT, intelligence artificielle et durabilité** peut offrir une réponse concrète aux défis environnementaux et économiques du Maroc. Ce projet constitue une base solide pour un déploiement à grande échelle et ouvre la voie à une agriculture plus efficiente, plus verte et plus résiliente.